高校2年　HS-MATH2-U04　三角関数

問題プリント 三角関数　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$-\dfrac{\pi}{6}$	2
A-02	540°	2
A-03	$-\dfrac{\pi}{3}$	2
A-04	$\dfrac{3}{4}\pi$	2
A-05	$\sqrt{3}$	2
A-06	$-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	2
A-07	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	2
A-08	$\sqrt{3}$	2
A-09	$-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	2
A-10	$\ell=\dfrac{5}{6}\pi,\ S=\dfrac{25}{12}\pi$	2
A-11	$\ell=2\pi,\ S=8\pi$	2
A-12	$\ell=\dfrac{40}{3}\pi,\ S=\dfrac{160}{3}\pi$	2
A-13	イ　$\dfrac{4}{3}\pi$	2
A-14	エ　3π	2
A-15	ア　6π	2
A-16	エ　π	2
A-17	$-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	2
A-18	$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	2
A-19	$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	2
A-20	$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	2
B-01	$-\dfrac{204}{325}$	4

番号	正答	配点
B-02	$\dfrac{527}{625}$	4
B-03	$\dfrac{304}{425}$	4
B-04	$-\dfrac{480}{481}$	4
B-05	$\dfrac{36}{85}$	4
B-06	$\sin 2\theta = \dfrac{840}{1369},\ \cos 2\theta = \dfrac{1081}{1369}$	4
B-07	$\sin 2\theta = \dfrac{120}{169},\ \cos 2\theta = \dfrac{119}{169}$	4
B-08	$\sin 2\theta = \dfrac{24}{25},\ \cos 2\theta = \dfrac{7}{25}$	4
B-09	$\sin 2\theta = \dfrac{24}{25},\ \cos 2\theta = -\dfrac{7}{25}$	4
B-10	$6\sin\left(\theta - \dfrac{\pi}{6}\right)$	4
B-11	$6\sin\left(\theta - \dfrac{\pi}{3}\right)$	4
B-12	$2\sqrt{2}\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right)$	4
B-13	$6\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{6}\right)$	4
B-14	$\theta = \dfrac{5}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi$	4
B-15	$\theta = \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{3}{4}\pi$	4
B-16	$\theta = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{7}{6}\pi$	4
B-17	$\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi$	4
B-18	周期 2π、最大値 4、最小値 -2。$y = 3\sin\theta$ のグラフを θ 軸方向に…	4
B-19	周期 2π、最大値 3、最小値 -3。$y = 3\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に…	4
B-20	周期 2π、最大値 2、最小値 0。$y = -\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に…	4
C-01	最大値 2（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 $-2\sqrt{3}$（$\theta = 0$）	8
C-02	最大値 -2（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -4（$\theta = \dfrac{\pi}{6}$）	8
C-03	最大値 1（$\theta = 0$）、最小値 $-\sqrt{2}$（$\theta = \dfrac{3}{4}\pi$）	8
C-04	最大値 2（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -2（$\theta = \dfrac{3}{2}\pi$）	8
C-05	最大値 3（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -3（$\theta = \dfrac{3}{2}\pi$）	8
C-06	最大値 3（$\theta = \dfrac{3}{2}\pi$）、最小値 -5（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）	8
C-07	…	8
C-08	…	8
C-09	$0 \leqq \theta \leqq \dfrac{7}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi \leqq \theta < 2\pi$	8
C-10	$0 \leqq \theta < \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$	8
D-01	$\ell = 2\pi$	6

番号	正答	配点
D-02	$\ell = 5\pi$	6
D-03	$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	6
D-04	$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	6
D-05	$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	6
D-06	…	6
D-07	…	6
D-08	…	6
D-09	$4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$	6
D-10	$6\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$-\dfrac{\pi}{6}$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

度数法で表された角 -30° を、弧度法に直しなさい。

思考の糸口　$180^\circ = \pi$ ラジアンという対応をもとに、比例で換算する。

解法

1. $-30^\circ = -30 \times \dfrac{\pi}{180}$。
2. 約分して $-\dfrac{\pi}{6}$。

別解・別の確かめ方

- -30° を 30° や 45° の何倍かで考え、$\dfrac{\pi}{6}$ や $\dfrac{\pi}{4}$ の何倍かとして求めてもよい。

部分点のポイント

- $\dfrac{\pi}{180}$ をかける換算を正しく行っている（1点）
- 約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{180}{\pi}$ をかけてしまう（換算の向きの取り違え）。

A-02　正答　540°

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

弧度法で表された角 3π を、度数法に直しなさい。

思考の糸口　$\pi = 180^\circ$ を代入する。

解法

1. 3π の π を 180° に置きかえる。
2. $3 \times 180^\circ \div 1 = 540^\circ$。

別解・別の確かめ方

- 1 ラジアン $= \dfrac{180^\circ}{\pi}$ をかけて $3\pi \times \dfrac{180^\circ}{\pi} = 540^\circ$ としてもよい。

部分点のポイント

- $\pi = 180^\circ$ の置きかえができている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\pi \fallingdotseq 3.14$ を代入して小数で答えてしまう。

A-03　正答　$-\dfrac{\pi}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

度数法で表された角 -60° を、弧度法に直しなさい。

思考の糸口　$180^\circ = \pi$ ラジアンという対応をもとに、比例で換算する。

解法

1. $-60^\circ = -60 \times \dfrac{\pi}{180}$。
2. 約分して $-\dfrac{\pi}{3}$。

別解・別の確かめ方

- -60° を 30° や 45° の何倍かで考え、$\dfrac{\pi}{6}$ や $\dfrac{\pi}{4}$ の何倍かとして求めてもよい。

部分点のポイント

- $\dfrac{\pi}{180}$ をかける換算を正しく行っている（1点）
- 約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{180}{\pi}$ をかけてしまう（換算の向きの取り違え）。

A-04　正答　$\frac{3}{4}\pi$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

度数法で表された角 135° を、弧度法に直しなさい。

思考の糸口　$180^\circ = \pi$ ラジアンという対応をもとに、比例で換算する。

解法

1. $135^\circ = 135 \times \frac{\pi}{180}$。
2. 約分して $\frac{3}{4}\pi$。

別解・別の確かめ方

- 135° を 30° や 45° の何倍かで考え、$\frac{\pi}{6}$ や $\frac{\pi}{4}$ の何倍かとして求めてもよい。

部分点のポイント

- $\frac{\pi}{180}$ をかける換算を正しく行っている（1点）
- 約分して正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\frac{180}{\pi}$ をかけてしまう（換算の向きの取り違え）。

A-05　正答　$\sqrt{3}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単位円を利用して、$\tan\frac{\pi}{3}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　動径の位置を $0 \leqq \theta < 2\pi$ の角に直し、単位円上の点の座標（cos が x、sin が y、tan は傾き）を読む。

解法

1. 動径の表す角は $\frac{\pi}{3}$。
2. 単位円上の点は $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$。
3. $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$、$\cos(\theta+\pi) = -\cos\theta$ などの公式で、鋭角の三角関数に直してもよい。

部分点のポイント

- 動径の位置（同じ位置の角）を正しくとらえている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 象限による符号の判断を誤る。
- 負の角を正の向きに回してしまう。

A-06　正答　$-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単位円を利用して、$\tan\dfrac{5}{6}\pi$ の値を求めなさい。

思考の糸口　動径の位置を $0 \leqq \theta < 2\pi$ の角に直し、単位円上の点の座標（cos が x、sin が y、tan は傾き）を読む。

解法

1. 動径の表す角は $\dfrac{5}{6}\pi$。
2. 単位円上の点は $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \dfrac{1}{2}\right)$。
3. $\tan\dfrac{5}{6}\pi = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$、$\cos(\theta+\pi) = -\cos\theta$ などの公式で、鋭角の三角関数に直してもよい。

部分点のポイント

- 動径の位置（同じ位置の角）を正しくとらえている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 象限による符号の判断を誤る。
- 負の角を正の向きに回してしまう。

A-07　正答　$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単位円を利用して、$\sin\dfrac{\pi}{4}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　動径の位置を $0 \leqq \theta < 2\pi$ の角に直し、単位円上の点の座標（cos が x、sin が y、tan は傾き）を読む。

解法

1. 動径の表す角は $\dfrac{\pi}{4}$。
2. 単位円上の点は $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$。
3. $\sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$、$\cos(\theta+\pi) = -\cos\theta$ などの公式で、鋭角の三角関数に直してもよい。

部分点のポイント

- 動径の位置（同じ位置の角）を正しくとらえている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 象限による符号の判断を誤る。
- 負の角を正の向きに回してしまう。

A-08　正答　$\sqrt{3}$　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単位円を利用して、$\tan\left(-\frac{2}{3}\pi\right)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　動径の位置を $0 \leqq \theta < 2\pi$ の角に直し、単位円上の点の座標（cos が x、sin が y、tan は傾き）を読む。

解法

1. $-\frac{2}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi - 2\pi$ より、動径は $\frac{4}{3}\pi$ と同じ位置にある。
2. 単位円上の点は $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$。
3. $\tan\left(-\frac{2}{3}\pi\right) = \sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$、$\cos(\theta+\pi) = -\cos\theta$ などの公式で、鋭角の三角関数に直してもよい。

部分点のポイント

- 動径の位置（同じ位置の角）を正しくとらえている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 象限による符号の判断を誤る。
- 負の角を正の向きに回してしまう。

A-09　正答　$-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

単位円を利用して、$\cos\frac{3}{4}\pi$ の値を求めなさい。

思考の糸口　動径の位置を $0 \leqq \theta < 2\pi$ の角に直し、単位円上の点の座標（cos が x、sin が y、tan は傾き）を読む。

解法

1. 動径の表す角は $\frac{3}{4}\pi$。
2. 単位円上の点は $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$。
3. $\cos\frac{3}{4}\pi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $\sin(-\theta) = -\sin\theta$、$\cos(\theta+\pi) = -\cos\theta$ などの公式で、鋭角の三角関数に直してもよい。

部分点のポイント

- 動径の位置（同じ位置の角）を正しくとらえている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 象限による符号の判断を誤る。
- 負の角を正の向きに回してしまう。

A-10　正答　$\ell = \dfrac{5}{6}\pi,\ S = \dfrac{25}{12}\pi$　2点

計算力・基本操作の反復

半径 5、中心角 $\dfrac{\pi}{6}$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。

思考の糸口　中心角が弧度法で与えられているので、公式 $\ell = r\theta,\ S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$ にそのまま代入できる。

解法

1. $\ell = 5 \cdot \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{5}{6}\pi$。
2. $S = \dfrac{1}{2} \cdot 5^2 \cdot \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{25}{12}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $S = \dfrac{1}{2}r\ell = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot \dfrac{5}{6}\pi = \dfrac{25}{12}\pi$ でも求められ、検算になる。

部分点のポイント

- 弧の長さが正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ を忘れる、または r を2乗し忘れる。

A-11　正答　$\ell = 2\pi,\ S = 8\pi$　2点

計算力・基本操作の反復

半径 8、中心角 $\dfrac{\pi}{4}$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。

思考の糸口　中心角が弧度法で与えられているので、公式 $\ell = r\theta,\ S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$ にそのまま代入できる。

解法

1. $\ell = 8 \cdot \dfrac{\pi}{4} = 2\pi$。
2. $S = \dfrac{1}{2} \cdot 8^2 \cdot \dfrac{\pi}{4} = 8\pi$。

別解・別の確かめ方

- $S = \dfrac{1}{2}r\ell = \dfrac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2\pi = 8\pi$ でも求められ、検算になる。

部分点のポイント

- 弧の長さが正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ を忘れる、または r を2乗し忘れる。

A-12　正答　$\ell = \dfrac{40}{3}\pi,\ S = \dfrac{160}{3}\pi$　2点

計算力・基本操作の反復

半径 8、中心角 $\dfrac{5}{3}\pi$ の扇形の弧の長さ ℓ と面積 S を求めなさい。

思考の糸口　中心角が弧度法で与えられているので、公式 $\ell = r\theta$, $S = \dfrac{1}{2}r^2\theta$ にそのまま代入できる。

解法

1. $\ell = 8 \cdot \dfrac{5}{3}\pi = \dfrac{40}{3}\pi$。
2. $S = \dfrac{1}{2} \cdot 8^2 \cdot \dfrac{5}{3}\pi = \dfrac{160}{3}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $S = \dfrac{1}{2}r\ell = \dfrac{1}{2} \cdot 8 \cdot \dfrac{40}{3}\pi = \dfrac{160}{3}\pi$ でも求められ、検算になる。

部分点のポイント

- 弧の長さが正しい（1点）
- 面積が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ を忘れる、または r を2乗し忘れる。

A-13　正答　イ　$\dfrac{4}{3}\pi$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = 3\cos\dfrac{3}{2}\theta$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$y = \cos\theta$ の周期は 2π。θ の係数が k なら、グラフは横に $\dfrac{1}{k}$ 倍に縮むので周期も $\dfrac{1}{k}$ 倍になる。

解法

1. $y = \cos\theta$ の周期は 2π。
2. θ の係数は $\dfrac{3}{2}$ なので、周期は $2\pi \div \dfrac{3}{2} = \dfrac{4}{3}\pi$。
3. 係数 3 は周期に影響しない。

選択肢の分析

ア	θ の係数で割るべきところを、かけてしまっている。 誤概念：周期と係数の関係の逆転
ウ	$\sin,\ \cos$ の周期は 2π で、π ではない。基本の周期を取り違えている。 誤概念：基本の周期の混同
エ	θ の係数による周期の変化を考えていない。 誤概念：グラフの横方向の拡大・縮小の見落とし

別解・別の確かめ方

- θ を $\theta + \dfrac{4}{3}\pi$ に置きかえると、角が 2π だけ増えて同じ値に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 基本の周期を正しく用いている（1点）
- 係数で割って周期を求めている（1点）

A-14　正答　エ　3π　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = 2\tan\dfrac{\theta}{3}$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$y = \tan\theta$ の周期は π。θ の係数が k なら、グラフは横に $\dfrac{1}{k}$ 倍に縮むので周期も $\dfrac{1}{k}$ 倍になる。

解法

1. $y = \tan\theta$ の周期は π。
2. θ の係数は $\dfrac{1}{3}$ なので、周期は $\pi \div \dfrac{1}{3} = 3\pi$。
3. 係数 2 は周期に影響しない。

選択肢の分析

ア	θ の係数による周期の変化を考えていない。 誤概念：グラフの横方向の拡大・縮小の見落とし
イ	θ の係数で割るべきところを、かけてしまっている。 誤概念：周期と係数の関係の逆転
ウ	係数 2 はグラフの縦方向の拡大（振幅）に関係し、周期には影響しない。 誤概念：振幅と周期の混同

別解・別の確かめ方

- θ を $\theta + 3\pi$ に置きかえると、角が π だけ増えて同じ値に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 基本の周期を正しく用いている（1点）
- 係数で割って周期を求めている（1点）

A-15　正答　ア　6π　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = -\sin\dfrac{\theta}{3}$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$y = \sin\theta$ の周期は 2π。θ の係数が k なら、グラフは横に $\dfrac{1}{k}$ 倍に縮むので周期も $\dfrac{1}{k}$ 倍になる。

解法

1. $y = \sin\theta$ の周期は 2π。
2. θ の係数は $\dfrac{1}{3}$ なので、周期は $2\pi \div \dfrac{1}{3} = 6\pi$。
3. 係数 -1 は周期に影響しない。

選択肢の分析

イ	$\sin$, $\cos$ の周期は 2π で、π ではない。基本の周期を取り違えている。 誤概念：基本の周期の混同
ウ	θ の係数による周期の変化を考えていない。 誤概念：グラフの横方向の拡大・縮小の見落とし
エ	θ の係数で割るべきところを、かけてしまっている。 誤概念：周期と係数の関係の逆転

別解・別の確かめ方

- θ を $\theta + 6\pi$ に置きかえると、角が 2π だけ増えて同じ値に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 基本の周期を正しく用いている（1点）
- 係数で割って周期を求めている（1点）

A-16　正答　エ　π　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y = \cos 2\theta$ の周期（正の周期のうち最小のもの）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　$y = \cos\theta$ の周期は 2π。θ の係数が k なら、グラフは横に $\dfrac{1}{k}$ 倍に縮むので周期も $\dfrac{1}{k}$ 倍になる。

解法

1. $y = \cos\theta$ の周期は 2π。
2. θ の係数は 2 なので、周期は $2\pi \div 2 = \pi$。
3. 係数 1 は周期に影響しない。

選択肢の分析

ア	$\sin$, $\cos$ の周期は 2π で、π ではない。基本の周期を取り違えている。 誤概念：基本の周期の混同
イ	θ の係数で割るべきところを、かけてしまっている。 誤概念：周期と係数の関係の逆転
ウ	θ の係数による周期の変化を考えていない。 誤概念：グラフの横方向の拡大・縮小の見落とし

別解・別の確かめ方

- θ を $\theta + \pi$ に置きかえると、角が 2π だけ増えて同じ値に戻ることを確かめる。

部分点のポイント

- 基本の周期を正しく用いている（1点）
- 係数で割って周期を求めている（1点）

A-17　正答　$-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$　　2点

計算力・基本操作の反復

加法定理を用いて、$\sin 255^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　値を知っている角（30°, 45°, 60° やその仲間）の和・差に分ける。

解法

1. $255^\circ = 210^\circ + 45^\circ$。
2. $\sin 255^\circ = \sin 210^\circ \cos 45^\circ + \cos 210^\circ \sin 45^\circ$。
3. $= -\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $= -\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓（関数電卓）で $\sin 255^\circ \fallingdotseq -0.9659$ を確かめ、答えの概数と比べる。

部分点のポイント

- 角を適切な和・差に分けて加法定理を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\cos$ の加法定理の符号を逆にする。
- $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha + \sin\beta$ としてしまう。

A-18　正答　$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　2点

計算力・基本操作の反復

加法定理を用いて、$\sin 195^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　値を知っている角（30°, 45°, 60° やその仲間）の和・差に分ける。

解法

1. $195^\circ = 150^\circ + 45^\circ$。
2. $\sin 195^\circ = \sin 150^\circ \cos 45^\circ + \cos 150^\circ \sin 45^\circ$。
3. $= \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $= -\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓（関数電卓）で $\sin 195^\circ \fallingdotseq -0.2588$ を確かめ、答えの概数と比べる。

部分点のポイント

- 角を適切な和・差に分けて加法定理を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の加法定理の符号を逆にする。
- $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha+\sin\beta$ としてしまう。

A-19　正答　$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　2点

計算力・基本操作の反復

加法定理を用いて、$\cos 285^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　値を知っている角（30°, 45°, 60° やその仲間）の和・差に分ける。

解法

1. $285^\circ = 240^\circ + 45^\circ$。
2. $\cos 285^\circ = \cos 240^\circ \cos 45^\circ - \sin 240^\circ \sin 45^\circ$。
3. $= \left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
4. $= \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓（関数電卓）で $\cos 285^\circ \fallingdotseq 0.2588$ を確かめ、答えの概数と比べる。

部分点のポイント

- 角を適切な和・差に分けて加法定理を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の加法定理の符号を逆にする。
- $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha+\sin\beta$ としてしまう。

A-20　正答　$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

2点

計算力・基本操作の反復

加法定理を用いて、$\cos 75^\circ$ の値を求めなさい。

思考の糸口　値を知っている角（30°, 45°, 60° やその仲間）の和・差に分ける。

解法

1. $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$。
2. $\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ$。
3. $= \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2} - \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\dfrac{1}{2}$。
4. $= \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 電卓（関数電卓）で $\cos 75^\circ \fallingdotseq 0.2588$ を確かめ、答えの概数と比べる。

部分点のポイント

- 角を適切な和・差に分けて加法定理を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cos の加法定理の符号を逆にする。
- $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha + \sin\beta$ としてしまう。

B　標準演習

B-01　正答　$-\dfrac{204}{325}$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$, $\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ で、…

思考の糸口　加法定理には $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\sin\beta$, $\cos\beta$ の4つが必要。足りない2つを相互関係で求め、符号は角の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$、$\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ より $\cos\alpha=-\dfrac{7}{25}$。
2. $\sin^2\beta=1-\cos^2\beta$、$\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ より $\sin\beta=-\dfrac{5}{13}$。
3. $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=-\dfrac{204}{325}$。

別解・別の確かめ方

- α, β の動径を単位円上にかき、各点の座標の符号を図で確かめてから計算すると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- $\cos\alpha$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- $\sin\beta$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- 加法定理に代入して正しい値を得ている（2点）

よくあるミス

- 平方根をとるときに、角の範囲による符号の判断を忘れる。
- cos の加法定理の符号を取り違える。

B-02　正答　$\dfrac{527}{625}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ で、$\sin\alpha=\dfrac{7}{25}$, $\cos\beta=\dfrac{24}{25}$…

思考の糸口　加法定理には $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\sin\beta$, $\cos\beta$ の4つが必要。足りない2つを相互関係で求め、符号は角の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$、$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ より $\cos\alpha=\dfrac{24}{25}$。
2. $\sin^2\beta=1-\cos^2\beta$、$\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ より $\sin\beta=-\dfrac{7}{25}$。
3. $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\dfrac{527}{625}$。

別解・別の確かめ方

- α, β の動径を単位円上にかき、各点の座標の符号を図で確かめてから計算すると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- $\cos\alpha$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- $\sin\beta$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- 加法定理に代入して正しい値を得ている（2点）

よくあるミス

- 平方根をとるときに、角の範囲による符号の判断を忘れる。
- cos の加法定理の符号を取り違える。

B-03　正答　$\dfrac{304}{425}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi$ で、$\sin\alpha=\dfrac{7}{25}$, $\cos\beta=-\dfrac{8}{17}$…

思考の糸口　加法定理には $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\sin\beta$, $\cos\beta$ の4つが必要。足りない2つを相互関係で求め、符号は角の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$、$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ より $\cos\alpha=\dfrac{24}{25}$。
2. $\sin^2\beta=1-\cos^2\beta$、$\dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi$ より $\sin\beta=\dfrac{15}{17}$。
3. $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\dfrac{304}{425}$。

別解・別の確かめ方

- α, β の動径を単位円上にかき、各点の座標の符号を図で確かめてから計算すると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- $\cos\alpha$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- $\sin\beta$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- 加法定理に代入して正しい値を得ている（2点）

よくあるミス

- 平方根をとるときに、角の範囲による符号の判断を忘れる。
- cos の加法定理の符号を取り違える。

B-04　正答　$-\dfrac{480}{481}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi$ で、…

思考の糸口　加法定理には $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\sin\beta$, $\cos\beta$ の4つが必要。足りない2つを相互関係で求め、符号は角の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$、$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ より $\cos\alpha=\dfrac{5}{13}$。
2. $\sin^2\beta=1-\cos^2\beta$、$\dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi$ より $\sin\beta=\dfrac{35}{37}$。
3. $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=-\dfrac{480}{481}$。

別解・別の確かめ方

- α, β の動径を単位円上にかき、各点の座標の符号を図で確かめてから計算すると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- $\cos\alpha$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- $\sin\beta$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- 加法定理に代入して正しい値を得ている（2点）

よくあるミス

- 平方根をとるときに、角の範囲による符号の判断を忘れる。
- cos の加法定理の符号を取り違える。

B-05　正答　$\dfrac{36}{85}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ で、$\sin\alpha=\dfrac{8}{17}$, $\cos\beta=\dfrac{4}{5}$ の…

思考の糸口　加法定理には $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\sin\beta$, $\cos\beta$ の4つが必要。足りない2つを相互関係で求め、符号は角の範囲で決める。

解法

1. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$、$0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ より $\cos\alpha=\dfrac{15}{17}$。
2. $\sin^2\beta=1-\cos^2\beta$、$\dfrac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$ より $\sin\beta=-\dfrac{3}{5}$。
3. $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\dfrac{36}{85}$。

別解・別の確かめ方

- α, β の動径を単位円上にかき、各点の座標の符号を図で確かめてから計算すると、符号の誤りを防げる。

部分点のポイント

- $\cos\alpha$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- $\sin\beta$ を符号も含めて正しく求めている（1点）
- 加法定理に代入して正しい値を得ている（2点）

よくあるミス

- 平方根をとるときに、角の範囲による符号の判断を忘れる。
- cos の加法定理の符号を取り違える。

B-06　正答　$\sin 2\theta = \dfrac{840}{1369},\ \cos 2\theta = \dfrac{1081}{1369}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\cos\theta = -\dfrac{35}{37}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ には $\sin\theta$, $\cos\theta$ の両方が必要。$\cos 2\theta$ は与えられた方だけで表す形を選ぶと速い。

解法

1. 相互関係と θ の範囲から $\sin\theta = -\dfrac{12}{37}$。
2. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2\cdot\left(-\dfrac{12}{37}\right)\cdot\left(-\dfrac{35}{37}\right) = \dfrac{840}{1369}$。
3. $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = \dfrac{1081}{1369}$。

別解・別の確かめ方

- $\cos 2\theta$ は $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ でも計算でき、3つの形のどれで計算しても一致することが検算になる。
- $\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$ になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- もう一方の三角関数の値を符号も含めて求めている（1点）
- $\sin 2\theta$ が正しい（2点）
- $\cos 2\theta$ が正しい（1点）

よくあるミス

- θ の範囲から符号を決めずに正の値をとる。
- $\sin 2\theta = 2\sin\theta$ としてしまう。

B-07　正答　$\sin 2\theta = \dfrac{120}{169},\ \cos 2\theta = \dfrac{119}{169}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\sin\theta = -\dfrac{5}{13}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ には $\sin\theta$, $\cos\theta$ の両方が必要。$\cos 2\theta$ は与えられた方だけで表す形を選ぶと速い。

解法

1. 相互関係と θ の範囲から $\cos\theta = -\dfrac{12}{13}$。
2. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2\cdot\left(-\dfrac{5}{13}\right)\cdot\left(-\dfrac{12}{13}\right) = \dfrac{120}{169}$。
3. $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta = \dfrac{119}{169}$。

別解・別の確かめ方

- $\cos 2\theta$ は $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ でも計算でき、3つの形のどれで計算しても一致することが検算になる。
- $\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$ になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- もう一方の三角関数の値を符号も含めて求めている（1点）
- $\sin 2\theta$ が正しい（2点）
- $\cos 2\theta$ が正しい（1点）

よくあるミス

- θ の範囲から符号を決めずに正の値をとる。
- $\sin 2\theta = 2\sin\theta$ としてしまう。

B-08　正答　$\sin 2\theta = \dfrac{24}{25},\ \cos 2\theta = \dfrac{7}{25}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\sin\theta = -\dfrac{3}{5}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ には $\sin\theta$, $\cos\theta$ の両方が必要。$\cos 2\theta$ は与えられた方だけで表す形を選ぶと速い。

解法

1. 相互関係と θ の範囲から $\cos\theta = -\dfrac{4}{5}$。
2. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2\cdot\left(-\dfrac{3}{5}\right)\cdot\left(-\dfrac{4}{5}\right) = \dfrac{24}{25}$。
3. $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta = \dfrac{7}{25}$。

別解・別の確かめ方

- $\cos 2\theta$ は $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ でも計算でき、3つの形のどれで計算しても一致することが検算になる。
- $\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$ になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- もう一方の三角関数の値を符号も含めて求めている（1点）
- $\sin 2\theta$ が正しい（2点）
- $\cos 2\theta$ が正しい（1点）

よくあるミス

- θ の範囲から符号を決めずに正の値をとる。
- $\sin 2\theta = 2\sin\theta$ としてしまう。

B-09　正答　$\sin 2\theta = \dfrac{24}{25},\ \cos 2\theta = -\dfrac{7}{25}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$\pi < \theta < \dfrac{3}{2}\pi$ で $\cos\theta = -\dfrac{3}{5}$ のとき、$\sin 2\theta$ と $\cos 2\theta$ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ には $\sin\theta$, $\cos\theta$ の両方が必要。$\cos 2\theta$ は与えられた方だけで表す形を選ぶと速い。

解法

1. 相互関係と θ の範囲から $\sin\theta = -\dfrac{4}{5}$。
2. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2\cdot\left(-\dfrac{4}{5}\right)\cdot\left(-\dfrac{3}{5}\right) = \dfrac{24}{25}$。
3. $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = -\dfrac{7}{25}$。

別解・別の確かめ方

- $\cos 2\theta$ は $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ でも計算でき、3つの形のどれで計算しても一致することが検算になる。
- $\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1$ になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- もう一方の三角関数の値を符号も含めて求めている（1点）
- $\sin 2\theta$ が正しい（2点）
- $\cos 2\theta$ が正しい（1点）

よくあるミス

- θ の範囲から符号を決めずに正の値をとる。
- $\sin 2\theta = 2\sin\theta$ としてしまう。

B-10　正答　$6\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 $$3 \sqrt{3}\sin\theta-3\cos\theta…

思考の糸口　$\sin\theta$ の係数を x 座標、$\cos\theta$ の係数を y 座標とする点をとり、その点までの距離 r と動径の角 α を読む。

解法

1. $r=\sqrt{(3\sqrt{3})^2+(-3)^2}=6$。
2. $\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\alpha=-\frac{1}{2}$ より $\alpha=-\frac{\pi}{6}$。
3. よって $3\sqrt{3}\sin\theta-3\cos\theta=6\sin\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)$。

別解・別の確かめ方

- 結果を加法定理で展開し、元の式 $3\sqrt{3}\sin\theta-3\cos\theta$ に戻ることを確かめる。
- $\theta=0$ を代入すると左辺は -3、右辺は $r\sin\alpha$ で一致する。

部分点のポイント

- r を正しく求めている（1点）
- $\cos\alpha,\ \sin\alpha$ を正しく対応させている（2点）
- α を範囲内で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\cos\alpha$ と $\sin\alpha$ の対応を逆にする。
- α を第1象限の角だけで考え、符号を無視する。

B-11　正答　$6\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 $$3\sin\theta- 3 \sqrt{3}\cos\theta…

思考の糸口　$\sin\theta$ の係数を x 座標、$\cos\theta$ の係数を y 座標とする点をとり、その点までの距離 r と動径の角 α を読む。

解法

1. $r=\sqrt{(3)^2+(-3\sqrt{3})^2}=6$。
2. $\cos\alpha=\frac{1}{2},\ \sin\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ より $\alpha=-\frac{\pi}{3}$。
3. よって $3\sin\theta-3\sqrt{3}\cos\theta=6\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)$。

別解・別の確かめ方

- 結果を加法定理で展開し、元の式 $3\sin\theta-3\sqrt{3}\cos\theta$ に戻ることを確かめる。
- $\theta=0$ を代入すると左辺は $-3\sqrt{3}$、右辺は $r\sin\alpha$ で一致する。

部分点のポイント

- r を正しく求めている（1点）
- $\cos\alpha,\ \sin\alpha$ を正しく対応させている（2点）
- α を範囲内で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\cos\alpha$ と $\sin\alpha$ の対応を逆にする。
- α を第1象限の角だけで考え、符号を無視する。

B-12　正答　$2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。

$$2\sin\theta+2\cos\theta$$

思考の糸口　$\sin\theta$ の係数を x 座標、$\cos\theta$ の係数を y 座標とする点をとり、その点までの距離 r と動径の角 α を読む。

解法

1. $r=\sqrt{(2)^2+(2)^2}=2\sqrt{2}$。
2. $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{2},\ \sin\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ より $\alpha=\dfrac{\pi}{4}$。
3. よって $2\sin\theta+2\cos\theta=2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)$。

別解・別の確かめ方

- 結果を加法定理で展開し、元の式 $2\sin\theta+2\cos\theta$ に戻ることを確かめる。
- $\theta=0$ を代入すると左辺は 2、右辺は $r\sin\alpha$ で一致する。

部分点のポイント

- r を正しく求めている（1点）
- $\cos\alpha,\ \sin\alpha$ を正しく対応させている（2点）
- α を範囲内で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\cos\alpha$ と $\sin\alpha$ の対応を逆にする。
- α を第1象限の角だけで考え、符号を無視する。

B-13　正答　$6\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の式を $r\sin(\theta+\alpha)$ の形に変形しなさい。ただし $r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi$ とする。 $$3 \sqrt{3}\sin\theta+3\cos\theta…

思考の糸口　$\sin\theta$ の係数を x 座標、$\cos\theta$ の係数を y 座標とする点をとり、その点までの距離 r と動径の角 α を読む。

解法

1. $r=\sqrt{(3\sqrt{3})^2+(3)^2}=6$。
2. $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\alpha=\dfrac{1}{2}$ より $\alpha=\dfrac{\pi}{6}$。
3. よって $3\sqrt{3}\sin\theta+3\cos\theta=6\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{6}\right)$。

別解・別の確かめ方

- 結果を加法定理で展開し、元の式 $3\sqrt{3}\sin\theta+3\cos\theta$ に戻ることを確かめる。
- $\theta=0$ を代入すると左辺は 3、右辺は $r\sin\alpha$ で一致する。

部分点のポイント

- r を正しく求めている（1点）
- $\cos\alpha,\ \sin\alpha$ を正しく対応させている（2点）
- α を範囲内で正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\cos\alpha$ と $\sin\alpha$ の対応を逆にする。
- α を第1象限の角だけで考え、符号を無視する。

B-14　正答　$\theta = \dfrac{5}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{3}\tan\theta + 1 = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　まず $\tan\theta$ について解き、単位円上で条件を満たす点を探す。範囲 $0 \leqq \theta < 2\pi$ に入る角だけを答える。

解法

1. $\tan\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。
2. 原点を通る傾き $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ の直線と単位円の交点は2個。
3. 範囲内の角は $\theta = \dfrac{5}{6}\pi,\ \dfrac{11}{6}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y = \tan\theta$ のグラフと直線 $y = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ の交点の θ 座標として読み取ってもよい。

部分点のポイント

- $\tan\theta$ の値を正しく求めている（1点）
- 単位円などで解の候補を正しくとらえている（1点）
- 範囲内の解をすべて答えている（2点）

よくあるミス

- 解を1つしか答えない。
- 範囲が $-\pi < \theta \leqq \pi$ のときに、$0 \leqq \theta < 2\pi$ の解をそのまま答える。

B-15　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{3}{4}\pi$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{2}\sin\theta - 1 = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　まず $\sin\theta$ について解き、単位円上で条件を満たす点を探す。範囲 $0 \leqq \theta < 2\pi$ に入る角だけを答える。

解法

1. $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
2. 直線 $y = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ と単位円の交点は2個。
3. 範囲内の角は $\theta = \dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{3}{4}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y = \sin\theta$ のグラフと直線 $y = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ の交点の θ 座標として読み取ってもよい。

部分点のポイント

- $\sin\theta$ の値を正しく求めている（1点）
- 単位円などで解の候補を正しくとらえている（1点）
- 範囲内の解をすべて答えている（2点）

よくあるミス

- 解を1つしか答えない。
- 範囲が $-\pi < \theta \leqq \pi$ のときに、$0 \leqq \theta < 2\pi$ の解をそのまま答える。

B-16　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{7}{6}\pi$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\sqrt{3}\tan\theta - 1 = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　まず $\tan\theta$ について解き、単位円上で条件を満たす点を探す。範囲 $0 \leqq \theta < 2\pi$ に入る角だけを答える。

解法

1. $\tan\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$。
2. 原点を通る傾き $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ の直線と単位円の交点は2個。
3. 範囲内の角は $\theta = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{7}{6}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y = \tan\theta$ のグラフと直線 $y = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ の交点の θ 座標として読み取ってもよい。

部分点のポイント

- $\tan\theta$ の値を正しく求めている（1点）
- 単位円などで解の候補を正しくとらえている（1点）
- 範囲内の解をすべて答えている（2点）

よくあるミス

- 解を1つしか答えない。
- 範囲が $-\pi < \theta \leqq \pi$ のときに、$0 \leqq \theta < 2\pi$ の解をそのまま答える。

B-17　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$-\pi < \theta \leqq \pi$ のとき、方程式 $2\sin\theta - \sqrt{3} = 0$ を解きなさい。

思考の糸口　まず $\sin\theta$ について解き、単位円上で条件を満たす点を探す。範囲 $-\pi < \theta \leqq \pi$ に入る角だけを答える。

解法

1. $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$。
2. 直線 $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ と単位円の交点は2個。
3. 範囲内の角は $\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y = \sin\theta$ のグラフと直線 $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の交点の θ 座標として読み取ってもよい。

部分点のポイント

- $\sin\theta$ の値を正しく求めている（1点）
- 単位円などで解の候補を正しくとらえている（1点）
- 範囲内の解をすべて答えている（2点）

よくあるミス

- 解を1つしか答えない。
- 範囲が $-\pi < \theta \leqq \pi$ のときに、$0 \leqq \theta < 2\pi$ の解をそのまま答える。

B-18　正答　周期 2π、最大値 4、最小値 -2。$y=3\sin\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{2}{3}\pi$、y 軸方向に 1だけ平行移動したもの　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

関数 $y=3\sin\left(\theta-\dfrac{2}{3}\pi\right)+1$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y=3\sin\theta$ のグラフをどのように平行移動した…

思考の糸口　θ の係数でくくって $y=a\sin b(\theta-p)+q$ の形にする。周期は $\dfrac{2\pi}{b}$、最大・最小は $\pm|a|+q$。

解法

1. θ の係数が 1 なので、$y=3\sin\left(\theta-\dfrac{2}{3}\pi\right)+1$ のかっこの中から移動量が直接読み取れる。
2. 周期は $\dfrac{2\pi}{1}=2\pi$。
3. $-1\leqq\sin(\cdots)\leqq 1$ より最大値 4、最小値 -2。
4. $y=3\sin\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{2}{3}\pi$、y 軸方向に 1だけ平行移動したもの。

別解・別の確かめ方

- $\theta=\dfrac{2}{3}\pi$ を代入すると、かっこの中が 0 になる。基本のグラフで $\theta=0$ の点がここに移ったと考えて移動量を確かめる。

部分点のポイント

- 周期が正しい（1点）
- 最大値・最小値が正しい（1点）
- 平行移動の量（θ の係数でくくった値）が正しい（2点）

よくあるミス

- 最大値を $|a|$ ではなく a で計算し、負の係数で誤る。
- $a<0$ のとき最大値と最小値を取り違える。

B-19　正答　周期 2π、最大値 3、最小値 -3。$y=3\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{\pi}{3}$ だけ平行移動したもの　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

関数 $y=3\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y=3\cos\theta$ のグラフをどのように平行移動したものか…

思考の糸口　θ の係数でくくって $y=a\cos b(\theta-p)+q$ の形にする。周期は $\dfrac{2\pi}{b}$、最大・最小は $\pm|a|+q$。

解法

1. θ の係数が 1 なので、$y=3\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$ のかっこの中から移動量が直接読み取れる。
2. 周期は $\dfrac{2\pi}{1}=2\pi$。
3. $-1\leqq\cos(\cdots)\leqq 1$ より最大値 3、最小値 -3。
4. $y=3\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{\pi}{3}$ だけ平行移動したもの。

別解・別の確かめ方

- $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ を代入すると、かっこの中が 0 になる。基本のグラフで $\theta=0$ の点がここに移ったと考えて移動量を確かめる。

部分点のポイント

- 周期が正しい（1点）
- 最大値・最小値が正しい（1点）
- 平行移動の量（θ の係数でくくった値）が正しい（2点）

よくあるミス

- 最大値を $|a|$ ではなく a で計算し、負の係数で誤る。
- $a<0$ のとき最大値と最小値を取り違える。

B-20　正答　周期 2π、最大値 2、最小値 0。$y=-\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{\pi}{2}$、y 軸方向に 1だけ平行移動したもの　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

関数 $y=-\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)+1$ の周期、最大値、最小値を求めなさい。また、このグラフは $y=-\cos\theta$ のグラフをどのように平行移動したも…

思考の糸口　θ の係数でくくって $y=a\cos b(\theta-p)+q$ の形にする。周期は $\dfrac{2\pi}{b}$、最大・最小は $\pm|a|+q$。

解法

1. θ の係数が 1 なので、$y=-\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)+1$ のかっこの中から移動量が直接読み取れる。
2. 周期は $\dfrac{2\pi}{1}=2\pi$。
3. $-1\leqq\cos(\cdots)\leqq 1$ より最大値 2、最小値 0。
4. $y=-\cos\theta$ のグラフを θ 軸方向に $\dfrac{\pi}{2}$、y 軸方向に 1だけ平行移動したもの。

別解・別の確かめ方

- $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ を代入すると、かっこの中が 0 になる。基本のグラフで $\theta=0$ の点がここに移ったと考えて移動量を確かめる。

部分点のポイント

- 周期が正しい（1点）
- 最大値・最小値が正しい（1点）
- 平行移動の量（θ の係数でくくった値）が正しい（2点）

よくあるミス

- 最大値を $|a|$ ではなく a で計算し、負の係数で誤る。
- $a<0$ のとき最大値と最小値を取り違える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　最大値 2（$\theta=\dfrac{\pi}{2}$）、最小値 $-2\sqrt{3}$（$\theta=0$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=2\sin\theta-2\sqrt{3}\cos\theta\ \left(0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとると…

思考の糸口　$\sin\theta$ と $\cos\theta$ が混在したままでは値の範囲が分からない。合成して1つの sin にまとめ、かっこの中の角の範囲を考える。

解法

1. $y=4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$。
2. $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ より $-\dfrac{\pi}{3}\leqq\theta-\dfrac{\pi}{3}\leqq\dfrac{\pi}{6}$。
3. この範囲で sin の最大は $\dfrac{1}{2}$、最小は $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$（単位円で確認）。
4. よって最大値 2（$\theta=\dfrac{\pi}{2}$）、最小値 $-2\sqrt{3}$（$\theta=0$）。

別解・別の確かめ方

- y を θ の関数としてグラフ（$y=4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$ のグラフ）をかき、区間 $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ の部分の最高点・最低点を読む。
- 端点 $\theta=0,\ \dfrac{\pi}{2}$ での y の値を元の式に代入して求め、答えと照合する。

部分点のポイント

- 合成（3点）
- 角の範囲（2点）
- 最大・最小と θ（3点）

よくあるミス

- 角の範囲を考えずに最大値 r・最小値 $-r$ と答える。
- 最大・最小をとる θ を、かっこの中の角のまま答える。

C-02　正答　最大値 -2（$\theta=\dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -4（$\theta=\dfrac{\pi}{6}$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=-2\sin\theta-2\sqrt{3}\cos\theta\ \left(0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}\right)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとる…

思考の糸口　$\sin\theta$ と $\cos\theta$ が混在したままでは値の範囲が分からない。合成して1つの sin にまとめ、かっこの中の角の範囲を考える。

解法

1. $y=4\sin\left(\theta-\dfrac{2}{3}\pi\right)$。
2. $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ より $-\dfrac{2}{3}\pi\leqq\theta-\dfrac{2}{3}\pi\leqq-\dfrac{\pi}{6}$。
3. この範囲で sin の最大は $-\dfrac{1}{2}$、最小は -1（単位円で確認）。
4. よって最大値 -2（$\theta=\dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -4（$\theta=\dfrac{\pi}{6}$）。

別解・別の確かめ方

- y を θ の関数としてグラフ（$y=4\sin\left(\theta-\dfrac{2}{3}\pi\right)$ のグラフ）をかき、区間 $0\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$ の部分の最高点・最低点を読む。
- 端点 $\theta=0,\ \dfrac{\pi}{2}$ での y の値を元の式に代入して求め、答えと照合する。

部分点のポイント

- 合成（3点）
- 角の範囲（2点）
- 最大・最小と θ（3点）

よくあるミス

- 角の範囲を考えずに最大値 r・最小値 $-r$ と答える。
- 最大・最小をとる θ を、かっこの中の角のまま答える。

C-03　正答　最大値 1（$\theta=0$）、最小値 $-\sqrt{2}$（$\theta=\dfrac{3}{4}\pi$）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=-\sin\theta+\cos\theta$ $(0\leqq\theta\leqq\pi)$ について、最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\sin\theta$ と $\cos\theta$ が混在したままでは値の範囲が分からない。合成して1つの sin にまとめ、かっこの中の角の範囲を考える。

解法

1. $y=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{3}{4}\pi\right)$。
2. $0\leqq\theta\leqq\pi$ より $\dfrac{3}{4}\pi\leqq\theta+\dfrac{3}{4}\pi\leqq\dfrac{7}{4}\pi$。
3. この範囲で sin の最大は $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$、最小は -1（単位円で確認）。
4. よって最大値 1（$\theta=0$）、最小値 $-\sqrt{2}$（$\theta=\dfrac{3}{4}\pi$）。

別解・別の確かめ方

- y を θ の関数としてグラフ（$y=\sqrt{2}\sin\left(\theta+\dfrac{3}{4}\pi\right)$ のグラフ）をかき、区間 $0\leqq\theta\leqq\pi$ の部分の最高点・最低点を読む。
- 端点 $\theta=0,\ \pi$ での y の値を元の式に代入して求め、答えと照合する。

部分点のポイント

- 合成（3点）
- 角の範囲（2点）
- 最大・最小と θ（3点）

よくあるミス

- 角の範囲を考えずに最大値 r・最小値 $-r$ と答える。
- 最大・最小をとる θ を、かっこの中の角のまま答える。

C-04　正答　最大値 2（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -2（$\theta = \dfrac{3}{2}\pi$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos^2\theta + 2\sin\theta$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\cos^2\theta$ を $\sin\theta$ で表すと、$\sin\theta$ だけの式（二次関数）になる。置きかえた文字には範囲がつくことに注意する（数学Ⅰの定義域つき最大・最小）。

解法

1. $y = 1 - \sin^2\theta + 2\sin\theta$。$x = \sin\theta$ とおくと $-1 \leqq x \leqq 1$。
2. $y = -x^2 + 2x + 1 = -(x-1)^2 + 2$。
3. 軸 $x = 1$ と範囲 $-1 \leqq x \leqq 1$ の位置関係から、最大は $x = 1$ で 2、最小は $x = -1$ で -2。
4. $\sin\theta = 1$ より $\theta = \dfrac{\pi}{2}$、$\sin\theta = -1$ より $\theta = \dfrac{3}{2}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $x = -1,\ 1$ と軸の位置での y の値をすべて計算して比べても、最大・最小を確かめられる。

部分点のポイント

- 1種類への変形（2点）
- x の範囲（2点）
- 最大・最小（2点）
- θ（2点）

よくあるミス

- $x = \sin\theta$ の範囲を考えず、頂点の値をそのまま最大値とする。
- θ を1つしか答えない。

C-05　正答　最大値 3（$\theta = \dfrac{\pi}{2}$）、最小値 -3（$\theta = \dfrac{3}{2}\pi$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y = \cos^2\theta + 3\sin\theta$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\cos^2\theta$ を $\sin\theta$ で表すと、$\sin\theta$ だけの式（二次関数）になる。置きかえた文字には範囲がつくことに注意する（数学Ⅰの定義域つき最大・最小）。

解法

1. $y = 1 - \sin^2\theta + 3\sin\theta$。$x = \sin\theta$ とおくと $-1 \leqq x \leqq 1$。
2. $y = -x^2 + 3x + 1 = -\left(x - \dfrac{3}{2}\right)^2 + \dfrac{13}{4}$。
3. 軸 $x = \dfrac{3}{2}$ と範囲 $-1 \leqq x \leqq 1$ の位置関係から、最大は $x = 1$ で 3、最小は $x = -1$ で -3。
4. $\sin\theta = 1$ より $\theta = \dfrac{\pi}{2}$、$\sin\theta = -1$ より $\theta = \dfrac{3}{2}\pi$。

別解・別の確かめ方

- $x = -1,\ 1$ と軸の位置での y の値をすべて計算して比べても、最大・最小を確かめられる。

部分点のポイント

- 1種類への変形（2点）
- x の範囲（2点）
- 最大・最小（2点）
- θ（2点）

よくあるミス

- $x = \sin\theta$ の範囲を考えず、頂点の値をそのまま最大値とする。
- θ を1つしか答えない。

C-06　正答　最大値 3（$\theta=\dfrac{3}{2}\pi$）、最小値 -5（$\theta=\dfrac{\pi}{2}$）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、関数 $y=\cos^2\theta-4\sin\theta-1$ の最大値と最小値、およびそれらをとるときの θ の値を求めなさい。

思考の糸口　$\cos^2\theta$ を $\sin\theta$ で表すと、$\sin\theta$ だけの式（二次関数）になる。置きかえた文字には範囲がつくことに注意する（数学Ⅰの定義域つき最大・最小）。

解法

1. $y=1-\sin^2\theta-4\sin\theta-1$。$x=\sin\theta$ とおくと $-1 \leqq x \leqq 1$。
2. $y=-x^2-4x=-(x+2)^2+4$。
3. 軸 $x=-2$ と範囲 $-1 \leqq x \leqq 1$ の位置関係から、最大は $x=-1$ で 3、最小は $x=1$ で -5。
4. $\sin\theta=-1$ より $\theta=\dfrac{3}{2}\pi$、$\sin\theta=1$ より $\theta=\dfrac{\pi}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $x=-1,\ 1$ と軸の位置での y の値をすべて計算して比べても、最大・最小を確かめられる。

部分点のポイント

- 1種類への変形（2点）
- x の範囲（2点）
- 最大・最小（2点）
- θ（2点）

よくあるミス

- $x=\sin\theta$ の範囲を考えず、頂点の値をそのまま最大値とする。
- θ を1つしか答えない。

C-07　正答　$\sin 3\alpha=\sin(2\alpha+\alpha)=\sin 2\alpha\cos\alpha+\cos 2\alpha\sin\alpha=2\sin\alpha\cos^2\alpha+(1-2\sin^2\alpha)\sin\alpha=2\sin\alpha(1-\sin^2\alpha)+\sin\alpha-2\sin^3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

加法定理を用いて、$\sin 3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$ を証明しなさい。

思考の糸口　$3\alpha=2\alpha+\alpha$ と分けて加法定理・2倍角の公式を使い、$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$ で sin だけの式にする。

解法

1. $\sin 3\alpha=\sin(2\alpha+\alpha)$ と加法定理。
2. 2倍角の公式で $\sin 2\alpha,\ \cos 2\alpha$ を展開（$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha$ を選ぶ）。
3. $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$ を代入して整理。

別解・別の確かめ方

- $\alpha=\dfrac{\pi}{6}$ を代入すると左辺 $\sin\dfrac{\pi}{2}=1$、右辺 $\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2}=1$ で一致する（検算）。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 式変形（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 示すべき式を前提として使ってしまう（循環論法）。
- 符号を含む公式（$\cos(-\beta)=\cos\beta,\ \sin(-\beta)=-\sin\beta$ など）を確認せずに使う。

C-08　正答　$\sin(\alpha+\beta)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha-\beta\right)=\cos\left(\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)+(-\beta)\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\cos(-\beta)-\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin(-\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$ を既知として、…

思考の糸口　余角の公式 $\sin x=\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ で sin を cos に直し、cos の加法定理を使う。

解法

1. $\sin(\alpha+\beta)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-(\alpha+\beta)\right)$。
2. $\frac{\pi}{2}-\alpha$ と $-\beta$ の和と見て cos の加法定理を使う。
3. $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha$, $\cos(-\beta)=\cos\beta$, $\sin(-\beta)=-\sin\beta$ で整理する。

別解・別の確かめ方

- 単位円上の点を $\frac{\pi}{2}$ 回転させる考え（$\sin(\theta+\frac{\pi}{2})=\cos\theta$）を使っても示せる。

部分点のポイント

- 方針（3点）
- 式変形（3点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- 示すべき式を前提として使ってしまう（循環論法）。
- 符号を含む公式（$\cos(-\beta)=\cos\beta$, $\sin(-\beta)=-\sin\beta$ など）を確認せずに使う。

C-09　正答　$0\leqq\theta\leqq\frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi\leqq\theta<2\pi$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

$0\leqq\theta<2\pi$ のとき、不等式 $2\sin\theta+1\geqq0$ を解きなさい。考え方も示すこと。

思考の糸口　まず等号の場合（方程式）を解いて境界の角を求め、単位円上で不等式を満たす弧を探す。$0\leqq\theta<2\pi$ で弧が 0 をまたぐときは2つの区間に分かれる。

解法

1. 境界：$\sin\theta$ の値が等号の値になる角は $\theta=\frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi$。
2. 単位円（tan は直線 $x=1$ 上の点）で、不等式を満たす点の集まりを図示する。
3. 答え：$0\leqq\theta\leqq\frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi\leqq\theta<2\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y=\sin\theta$ のグラフをかき、直線との上下関係から θ の範囲を読み取る。
- 区間内の代表値（例えば $\theta=\pi$）を代入し、不等式を満たすかどうかで答えを確かめる。

部分点のポイント

- 境界（3点）
- 範囲の判断（3点）
- 端の処理（2点）

よくあるミス

- 区間が 0 をまたぐとき、$\frac{11}{6}\pi<\theta<\frac{\pi}{6}$ のような誤った書き方をする。
- 等号を含むかどうか（$<$ と $\leqq$）を取り違える。

C-10　正答　$0 \leqq \theta < \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、不等式 $\cos\theta > 0$ を解きなさい。考え方も示すこと。

思考の糸口　まず等号の場合（方程式）を解いて境界の角を求め、単位円上で不等式を満たす弧を探す。$0 \leqq \theta < 2\pi$ で弧が 0 をまたぐときは2つの区間に分かれる。

解法

1. 境界：$\cos\theta$ の値が等号の値になる角は $\theta = \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi$。
2. 単位円（$\tan$ は直線 $x = 1$ 上の点）で、不等式を満たす点の集まりを図示する。
3. 答え：$0 \leqq \theta < \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$。

別解・別の確かめ方

- $y = \cos\theta$ のグラフをかき、直線との上下関係から θ の範囲を読み取る。
- 区間内の代表値（例えば $\theta = \pi$）を代入し、不等式を満たすかどうかで答えを確かめる。

部分点のポイント

- 境界（3点）
- 範囲の判断（3点）
- 端の処理（2点）

よくあるミス

- 区間が 0 をまたぐとき、$\dfrac{11}{6}\pi < \theta < \dfrac{\pi}{6}$ のような誤った書き方をする。
- 等号を含むかどうか（$<$ と $\leqq$）を取り違える。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$\ell = 2\pi$　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

半径 4、中心角 90° の扇形の弧の長さを求めなさい。［ある生徒の解答］$\ell = r\theta = 4 \times 90 = 360$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　公式に代入する前に、角の単位が弧度法かどうかを確認する。

解法

1. $90^\circ = \dfrac{\pi}{2}$。
2. $\ell = 4 \cdot \dfrac{\pi}{2} = 2\pi$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：中心角 θ に度数 90 を代入した部分

なぜ誤りやすいか：公式 $\ell = r\theta$ の θ が弧度法であることを意識せず、問題文の数値をそのまま代入している。

正しい解答：$90^\circ = \dfrac{\pi}{2}$ なので $\ell = 4 \times \dfrac{\pi}{2} = 2\pi$

別解・別の確かめ方

- 度数法のまま使うなら $\ell = 2\pi r \times \dfrac{90}{360}$（円周の何分のいくつか）で計算でき、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 弧の長さが円周 8π より長くなっていないか確かめる。

D-02　正答　$\ell = 5\pi$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

半径 10、中心角 90° の扇形の弧の長さを求めなさい。［ある生徒の解答］ $\ell = r\theta = 10 \times 90 = 900$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

思考の糸口　公式に代入する前に、角の単位が弧度法かどうかを確認する。

解法

1. $90^\circ = \dfrac{\pi}{2}$。
2. $\ell = 10 \cdot \dfrac{\pi}{2} = 5\pi$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：中心角 θ に度数 90 を代入した部分

なぜ誤りやすいか：公式 $\ell = r\theta$ の θ が弧度法であることを意識せず、問題文の数値をそのまま代入している。

正しい解答：$90^\circ = \dfrac{\pi}{2}$ なので $\ell = 10 \times \dfrac{\pi}{2} = 5\pi$

別解・別の確かめ方

- 度数法のまま使うなら $\ell = 2\pi r \times \dfrac{90}{360}$（円周の何分のいくつか）で計算でき、同じ結果になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 弧の長さが円周 20π より長くなっていないか確かめる。

D-03　正答　$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$\sin 345^\circ$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　加法定理は「sin は sin・cos・cos・sin で符号そのまま、cos は cos・cos・sin・sin で符号が逆」と、形と符号をセットで確認する。

解法

1. $345^\circ = 300^\circ + 45^\circ$。
2. $\sin 345^\circ = \sin 300^\circ \cos 45^\circ + \cos 300^\circ \sin 45^\circ$。
3. $= -\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\sin(300^\circ + 45^\circ) = \sin 300^\circ + \sin 45^\circ$ と分けた部分

なぜ誤りやすいか：$a(x+y) = ax + ay$ のような分配法則の感覚で、関数の記号もかっこの中に分配できると考えている。

正しい解答：$\sin(300^\circ + 45^\circ) = \sin 300^\circ \cos 45^\circ + \cos 300^\circ \sin 45^\circ = -\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

別解・別の確かめ方

- 電卓で $\sin 345^\circ \fallingdotseq -0.2588$、生徒の答えは $\fallingdotseq -0.1589$ となり、一致しないことで誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $|\sin|, |\cos| \leqq 1$ を超える答えになっていないか確かめる。

D-04　正答　$\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$\cos 75^\circ$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　加法定理は「sin は sin・cos・cos・sin で符号そのまま、cos は cos・cos・sin・sin で符号が逆」と、形と符号をセットで確認する。

解法

1. $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$。
2. $\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ$。
3. $= \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ + \cos 30^\circ$ と分けた部分

なぜ誤りやすいか：$a(x+y) = ax + ay$ のような分配法則の感覚で、関数の記号もかっこの中に分配できると考えている。

正しい解答：$\cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

別解・別の確かめ方

- 電卓で $\cos 75^\circ \fallingdotseq 0.2588$、生徒の答えは $\fallingdotseq 1.5731$ となり、一致しないことで誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $|\sin|, |\cos| \leqq 1$ を超える答えになっていないか確かめる。

D-05　正答　$-\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$\sin 345^\circ$ の値を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　加法定理は「sin は sin・cos・cos・sin で符号そのまま、cos は cos・cos・sin・sin で符号が逆」と、形と符号をセットで確認する。

解法

1. $345^\circ = 300^\circ + 45^\circ$。
2. $\sin 345^\circ = \sin 300^\circ \cos 45^\circ + \cos 300^\circ \sin 45^\circ$。
3. $= -\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：加法定理の右辺の符号

なぜ誤りやすいか：cos の加法定理の「符号が逆になる」性質を sin にも当てはめてしまっている。

正しい解答：$\sin(300^\circ + 45^\circ) = \sin 300^\circ \cos 45^\circ + \cos 300^\circ \sin 45^\circ = -\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

別解・別の確かめ方

- 電卓で $\sin 345^\circ \fallingdotseq -0.2588$、生徒の答えは $\fallingdotseq -0.9659$ となり、一致しないことで誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $|\sin|, |\cos| \leqq 1$ を超える答えになっていないか確かめる。

D-06　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{12},\ \dfrac{11}{12}\pi,\ \dfrac{13}{12}\pi,\ \dfrac{23}{12}\pi$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ を解きなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　角を置きかえたら、置きかえた文字の範囲を最初に書く。

解法

1. $x = 2\theta$ とおくと $0 \leqq x < 4\pi$。
2. $\cos x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の解は1周につき2つずつ、計 4 個：$x = \dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{11}{6}\pi,\ \dfrac{13}{6}\pi,\ \dfrac{23}{6}\pi$。
3. 2 で割って $\theta = \dfrac{\pi}{12},\ \dfrac{11}{12}\pi,\ \dfrac{13}{12}\pi,\ \dfrac{23}{12}\pi$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：2θ の範囲を $0 \leqq 2\theta < 2\pi$ のまま考えた部分

なぜ誤りやすいか：$\cos x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ の解を $0 \leqq x < 2\pi$ で求める手順に慣れていて、$x = 2\theta$ の範囲が 2 倍に広がることを見落としている。

正しい解答：$0 \leqq 2\theta < 4\pi$ で考えると $\theta = \dfrac{\pi}{12},\ \dfrac{11}{12}\pi,\ \dfrac{13}{12}\pi,\ \dfrac{23}{12}\pi$

別解・別の確かめ方

- $y = \cos 2\theta$ の周期は π なので、$0 \leqq \theta < 2\pi$ にはグラフが2周期分入り、解は 4 個あると予想できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 解の個数を周期から見積もってから解く。

D-07　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5}{9}\pi,\ \dfrac{7}{9}\pi,\ \dfrac{11}{9}\pi,\ \dfrac{13}{9}\pi,\ \dfrac{17}{9}\pi$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 3\theta = \dfrac{1}{2}$ を解きなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　角を置きかえたら、置きかえた文字の範囲を最初に書く。

解法

1. $x = 3\theta$ とおくと $0 \leqq x < 6\pi$。
2. $\cos x = \dfrac{1}{2}$ の解は1周につき2つずつ、計 6 個：$x = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5}{3}\pi,\ \dfrac{7}{3}\pi,\ \dfrac{11}{3}\pi,\ \dfrac{13}{3}\pi,\ \dfrac{17}{3}\pi$。
3. 3 で割って $\theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5}{9}\pi,\ \dfrac{7}{9}\pi,\ \dfrac{11}{9}\pi,\ \dfrac{13}{9}\pi,\ \dfrac{17}{9}\pi$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：3θ の範囲を $0 \leqq 3\theta < 2\pi$ のまま考えた部分

なぜ誤りやすいか：$\cos x = \dfrac{1}{2}$ の解を $0 \leqq x < 2\pi$ で求める手順に慣れていて、$x = 3\theta$ の範囲が 3 倍に広がることを見落としている。

正しい解答：$0 \leqq 3\theta < 6\pi$ で考えると $\theta = \dfrac{\pi}{9},\ \dfrac{5}{9}\pi,\ \dfrac{7}{9}\pi,\ \dfrac{11}{9}\pi,\ \dfrac{13}{9}\pi,\ \dfrac{17}{9}\pi$

別解・別の確かめ方

- $y = \cos 3\theta$ の周期は $\dfrac{2}{3}\pi$ なので、$0 \leqq \theta < 2\pi$ にはグラフが3周期分入り、解は 6 個あると予想できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 解の個数を周期から見積もってから解く。

D-08　正答　$\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、方程式 $\cos 2\theta = -\dfrac{1}{2}$ を解きなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　角を置きかえたら、置きかえた文字の範囲を最初に書く。

解法

1. $x = 2\theta$ とおくと $0 \leqq x < 4\pi$。
2. $\cos x = -\dfrac{1}{2}$ の解は1周につき2つずつ、計 4 個：$x = \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{8}{3}\pi,\ \dfrac{10}{3}\pi$。
3. 2 で割って $\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：2θ の範囲を $0 \leqq 2\theta < 2\pi$ のまま考えた部分

なぜ誤りやすいか：$\cos x = -\dfrac{1}{2}$ の解を $0 \leqq x < 2\pi$ で求める手順に慣れていて、$x = 2\theta$ の範囲が 2 倍に広がることを見落としている。

正しい解答：$0 \leqq 2\theta < 4\pi$ で考えると $\theta = \dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{2}{3}\pi,\ \dfrac{4}{3}\pi,\ \dfrac{5}{3}\pi$

別解・別の確かめ方

- $y = \cos 2\theta$ の周期は π なので、$0 \leqq \theta < 2\pi$ にはグラフが2周期分入り、解は 4 個あると予想できる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 解の個数を周期から見積もってから解く。

D-09　正答　$4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$

6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$2\sqrt{3}\sin\theta-2\cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)$ $(r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi)$ の形に表しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　結果を加法定理で展開して元の式に戻るかを確かめる。

解法

1. $r=\sqrt{(2\sqrt{3})^2+(-2)^2}=4$。
2. $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\alpha=-\dfrac{1}{2}$。
3. $\alpha=-\dfrac{\pi}{6}$ より $4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\cos\alpha$, $\sin\alpha$ の対応を決めた部分

なぜ誤りやすいか：「cos の係数は $\cos\alpha$ に対応する」と字面で結びつけてしまい、加法定理の展開と照合していない。

正しい解答：$\cos\alpha=\dfrac{a}{r}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\alpha=\dfrac{b}{r}=-\dfrac{1}{2}$ より $\alpha=-\dfrac{\pi}{6}$。$4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$

別解・別の確かめ方

- $\theta=0$ を代入すると元の式は -2。生徒の式では $2\sqrt{3}$、正しい式では -2 となり、誤りが確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 合成の結果は $\theta=0$ を代入して検算する。

D-10　正答　$6\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$3\sqrt{3}\sin\theta-3\cos\theta$ を $r\sin(\theta+\alpha)$ $(r>0,\ -\pi<\alpha\leqq\pi)$ の形に表しなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　結果を加法定理で展開して元の式に戻るかを確かめる。

解法

1. $r=\sqrt{(3\sqrt{3})^2+(-3)^2}=6$。
2. $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\alpha=-\dfrac{1}{2}$。
3. $\alpha=-\dfrac{\pi}{6}$ より $6\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\cos\alpha,\ \sin\alpha$ の対応を決めた部分

なぜ誤りやすいか：「cos の係数は $\cos\alpha$ に対応する」と字面で結びつけてしまい、加法定理の展開と照合していない。

正しい解答：$\cos\alpha=\dfrac{a}{r}=\dfrac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\alpha=\dfrac{b}{r}=-\dfrac{1}{2}$ より $\alpha=-\dfrac{\pi}{6}$。$6\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{6}\right)$

別解・別の確かめ方

- $\theta=0$ を代入すると元の式は -3。生徒の式では $3\sqrt{3}$、正しい式では -3 となり、誤りが確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 合成の結果は $\theta=0$ を代入して検算する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））